

24. hét - TANANYAG

Elektronikus áttételek és tengelyszinkronizálás

Oktatási cél

A tanulók megismerik az elektronikus áttétel (Electronic Gearing), a Master-Slave tengelykapcsolat és az elektronikus bütökös vezérlés (Electronic Cam) alapjait.

1. Tengelyszinkronizálás

A többtengelyes gépekben a tengelyek mozgását pontosan össze kell hangolni a megfelelő termékminőség érdekében.

2. Master-Slave kapcsolat

A Master tengely határozza meg a mozgást, a Slave tengely pedig folyamatosan követi annak helyzetét és sebességét.

3. Elektronikus áttétel

Az Electronic Gearing szoftveresen valósítja meg a mechanikus fogaskerék-áttétel funkcióját. Az áttételi arány egyszerűen módosítható programból.

4. Electronic Cam

Az elektronikus bütökös vezérlés előre meghatározott mozgásgörbe alapján vezérli a követő tengely mozgását.

5. Ipari kommunikáció

A tengelyek szinkronizálását valós idejű hálózatok támogatják, például EtherCAT, PROFINET IRT, SERCOS III vagy EtherNet/IP CIP Motion.

6. Alkalmazások

Csomagológépek, címkézők, nyomdagépek, robotcellák, palettázó rendszerek és gyógyszeripari gépek.

Összefoglalás

Az elektronikus áttételek és az Electronic Cam nagy pontosságú, rugalmas és gyorsan átállítható többtengelyes mozgásvezérlést tesznek lehetővé.

Mérnöki gondolat

„A jövő gépeiben a tengelyeket már nem fogaskerekerek, hanem adatok kapcsolják össze.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a Master és a Slave tengely feladata?
2. Mit jelent az elektronikus áttétel?
3. Milyen előnyei vannak az Electronic Gearing alkalmazásának?
4. Mi az Electronic Cam szerepe?
5. Nevez meg legalább három ipari alkalmazási területet!

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy palackozó gép szállítószalagjának és kupakfelhelyező egységének tengelyszinkronizálását! Határozd meg a Master és Slave tengelyt, valamint az áttételi arányt, ha a kupakfelhelyező tengelynek minden szállítószalag-fordulatra két fordulatot kell végeznie.